ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».
ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 14.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Антикоррозионное покрытие стальных конструкций технологического оборудования и трубопроводов

EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140-A1

Согласовано
Гл.инженер Калугин 07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий			07.26
Нач.отд.		Рябинин			07.26
Исполн.		Юлдашев			07.26
Н.контр.		Схабицкий			07.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140-A1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Антикоррозионное покрытие стальных конструкций и трубопроводов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

EAST WEST ENGINEERING
ООО “EAST-WEST Engineering”
г. Ташкент 2026г.

	Объект:	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)		
	Контракт:	EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.		
	Ревизия документа:	A1	Дата выпуска ревизии:	14.07.2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	26.05.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
R2	22.06.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	14.07.206	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4
   1.1. Введение 4
   1.2. Термины и определения 4
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 5
   2.1. Нормы и стандарты 5
   2.2. Порядок приоритетности 5
3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА 7
   3.1. Местоположение площадки и условия окружающей среды 7
   3.2. Климатические условия 7
   3.3. Условия работы трубопровода 7
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 8
5. СИСТЕМА ПОКРАСКИ 9
   5.1. Подготовительные операции 9
   5.2. Подготовка поверхностей 9
   5.3. Покрытие надземных стальных поверхностей 10
   5.4. Покрытие подземных стальных поверхностей 11
   5.5. Покрытие стальных поверхностей при переходе с подземного в надземное положение 12
6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 14
7. ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ КОДОВ 15

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Введение

В данных технических требованиях изложены минимальные требования по выбору и применению систем покрытий, применяемых для наружных поверхностей надземных и подземных стальных конструкций технологического оборудования и трубопроводов, для технологического объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримой» со строительством узла запуска очистных устройств и замерным узлом газа».

Покраску оборудования и арматуры выполняет Производитель оборудования в соответствии со своими внутренними и международными стандартами, а также с учетом требований по покраске оборудования, указанных в соответствующих проектных технических требованиях для данного типа оборудования. Система покраски оборудования должна быть согласована Производителем с Заказчиком.

Данные технические требования является обязательными при закупке и подготовке материалов и при выполнении работ на площадке строительным подрядчиком.

Термины и определения

В контексте данного документа применяются следующие определения:

Проект	«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Заказчик	ООО«Трансгазинжиниринг»
Завод-изготовитель	Изготовитель оборудования

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

При проектировании, выборе материалов, и производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами и стандартами, но не ограничиваясь:

ШНК 2.03.11-24	Защита строительных конструкций зданий и сооружений от коррозии
ГОСТ 14202-69	Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.
ГОСТ 9.401-91	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.
ГОСТ 9.402-80	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.
SSPC	Steel Structures Painting Council. Manual, Volume 1 & 2. (Рекомендации по покраске стальных конструкций. Руководство, том 1 и 2)
ASTM D2200	Pictorial surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces. (Наглядное пособие стандартов подготовки стальных поверхностей под покраску)
BS 381C	Colors for Identification, Coding and Special Purposes. (Цвета для идентификации, кодирования и специального назначения)
BS 4800	Specification for Paint Colors for Building Purposes. (Спецификация расцветок краски для строительных целей).
ISO 12944 (Части 1–9)	Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. (Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии посредством защитных лакокрасочных систем).
DIN 18364	Works for Protection against Corrosion of Steel and Aluminium. (Работы по защите от коррозии стали и алюминия.)
ГОСТ 25812-83	Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ

Порядок приоритетности должен быть таковым:

- Технические требования.

- Другие запросы на проведение закупки.

- Государственные нормы и стандарты Узбекистана.

- Нормы Российской Федерации.

- Международные нормы и стандарты.

Для разработки и поставки материалов, Завод-изготовитель должен руководствоваться данными техническими требованиями. Завод-изготовитель обязан уведомить Заказчика о всех отклонениях и дополнениях к перечисленным выше стандартам. Все отклонения подлежат письменному согласованию с Заказчиком.

3 УСЛОВИЯ МОНТАЖА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Металлические конструкции и трубопроводы технологической обвязки, подлежащие покраске, располагаются на открытой площадке в пустынной зоне, с повышенной запыленностью атмосферного воздуха.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- **Отчёт по инженерной гидрометеорологии** ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-**Отчёт по инженерной геологии** **ШНК 2.01.01**-22 (***-данные взяты по ШНК)**:	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДА

Ниже представлены температурные граничные условия трубопроводов:

Температура - °С	
Максимальная рабочая температура продукта в трубопроводе	40 °С
Минимальная рабочая температура продукта в трубопроводе	30 °С

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нанесение антикоррозионных покрытий непосредственно на технологических объектах не предусматривается, если это не предусмотрено проектом строительной части, либо проектом реконструкции, для следующих поверхностей:

- Кирпичная кладка, бетонные противопожарные устройства и покрытие площадок.
- Нержавеющая сталь, алюминий, никель, латунь, медь, стекло.
- Любое оборудование, полностью окрашенное производителем и не требующее ремонта покраски или изменения цветового кода.
- Поверхности, которые будут гальванизированы в процессе оцинковки.

Обработанные и очищенные поверхности должны быть защищены временным профилактическим антикоррозионным покрытием.

Все неизолированные части изолированного оборудования, включая бобышки, люк-лазы и т.д., должны быть окрашены краской, удовлетворяющей температурному режиму работы оборудования.

Все опоры, включая закладные, опорные стойки, седла, и т.д., должны быть окрашены краской, удовлетворяющей температурному режиму работы оборудования или труб, которые они поддерживают.

Персонал, отвечающий за покраску должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения этой операции.

Все оборудование, используемое для подготовки поверхностей и покраски, должно быть приспособлено для этих операций и быть в хорошем техническом состоянии.

Все материалы используемые в проекте должны быть новыми, с не истекшим сроком годности. Минимальный остаточный срок годности - 6 месяцев.

Грунтовка и краска для промежуточного и окончательного покрытия должны быть от одного производителя. Компоненты системы покрытия должны закупаться у изготовителя, разработавшего данную систему покрытий для обеспечения поставки материалов с необходимыми характеристиками.

5 СИСТЕМА ПОКРАСКИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕОПЕРАЦИИ.

Перед операциями подготовки поверхности необходимо:

- Завершить все операции по сварке, резке и машинной обработки не только для окрашиваемого материала, но и для соседнего оборудования, трубопроводов, сосудов и т.п., чтобы избежать повреждения и переделок;
- Удалить брызги от сварки, обломки, включения, расслоение и подобные дефекты на окрашиваемой поверхности;
- Зачистить до закругленной гладкой поверхности острые края (включая края отверстий) и неровности от сварки. Для удаления острых краев достаточно одного прохода шлифовальным станком (угловой шлифовальной машинкой);
- Удалить масло, смазку и другое загрязнение поверхности с помощью биологически разлагаемых моющих средств или чистящих растворителей по SSPC-SP-1;
- Закрыть должным образом бирки, паспортные таблички, штоки клапанов, поверхности фланцев, стекло, механические уплотнения, резиновые прокладки и другие чувствительные участки, включая имеющуюся или вновь нанесенную краску, чтобы избежать повреждения. После завершения окраски защитные материалы необходимо снять;
- Защитить окрашенные на заводе или вновь окрашенные поверхности от попадания продуктов пескоструйной обработки при очистке соседних участков;

Операции пескоструйной обработки необходимо завершить до установки на участке трубок из нержавеющей стали.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Очистка внутренних и наружной поверхностей металлических конструкций и наружной части трубопроводов включает следующие операции:

- Пескоструйная очистка;
- Удаление пыли;
- Обезжиривание.

Подготовку поверхностей нельзя производить при следующих условиях:

- При окружающей температуре ниже 5°C
- При относительной влажности воздуха выше 80%.
- Когда средняя температура поверхности меньше чем на 3°C превышает температуру точки росы окружающего воздуха.
- В сумеречное и ночное время для наружных объектов.

При подготовке новых стальных поверхностей должны удалить все наплывы и окалину, вместе с ржавчиной, жировыми пятнами и грязью.

Дефекты поверхности, включая наплывы и брызги от сварки, зарубки, заусенцы и шлак, поверхностные расслоения должны быть удалены или сглажены до начала подготовки поверхности.

Жировые или масляные загрязнения должны быть обезжирены протирочным материалом или с помощью щеток, смоченными растворителем и затем протерты чистой сухой тканью. Как вариант, для этого могут использоваться эмульгаторы и после их применения поверхность должна быть промыта чистой водой. Для дальнейшей подготовки и покраски поверхность должна быть полностью высушена.

Поверхность должна быть очищена с применением пескоструйной обработки как минимум до состояния почти белого металла, степень 2 по ГОСТ 9.402-80 или согласно SSPC SP 10 и продута чистым, сухим воздухом для удаления пыли - при осмотре невооруженным глазом окалина и ржавчина не должны обнаруживаться. Шероховатость поверхности должна быть в соответствии с рекомендацией Завода-изготовителя, обычно в пределах 25 - 30 микрон.

В качестве абразива для наружных поверхностей при пескоструйной очистке может применяться просеянный речной песок или песок с карьеров, при этом песок не должен быть влажным.

Пескоструйную очистку поверхности технологического оборудования и трубопроводов производят в следующей последовательности: 1 – потолок, 2 – стенки, 3 – днище.

Пескоструйную очистку металлоконструкций и трубопроводов производят поэтапно. При этом обрабатываемая за один раз поверхность не должна превышать площадь, которая может быть зачищена до ее окисления. Интервал между подготовкой поверхности и грунтованием не должен превышать 6 часов, если в технической документации на применяемую систему покрытия не указан меньший интервал. Не допускается ухудшение очищенной и подготовленной поверхности до нанесения краски. Если произошло загрязнение поверхности или на ней появилась ржавчина, такую поверхность необходимо заново очистить и подготовить.

Поверхность должна быть очищена как указано в документации. Если метод очистки и подготовки поверхности не указан, такая поверхность должна быть очищена и подготовлена не хуже, чем рекомендовано изготовителем краски для указанных выше условий окружающей среды.

ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Завод-изготовитель может представить свое предложение по использованию собственных стандартов и спецификаций на лакокрасочные материалы для наружных стальных поверхностей; при этом такое альтернативное предложение должно быть в соответствии с ГОСТ 25812-83/DIN, принято и одобрено с Заказчиком.

Применяемые для защиты наружных металлоконструкций и трубопроводов материалы должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения.

Защита наружных металлоконструкций и трубопроводов от наружной коррозии заключается в нанесении лакокрасочных материалов на защищаемые поверхности, контактирующие с агрессивной средой.

Лакокрасочные материалы наносят только на чистую поверхность. Не допускается проводить окрашивание по мокрой или отпотевшей поверхности. В случае отпотевания поверхности необходимо осушить ее нагретым очищенным воздухом до удаления влаги.

При наружной антикоррозийной защите запрещается нанесение лакокрасочных материалов во время выпадения осадков (дождь, снег) или вероятности их выпадения в течение времени необходимого для высыхания покрытия до отлипа.

На сварные швы, шероховатости, заклепки, винты и т.п. необходимо нанести слой грунта кистью или валиком. После его высыхания до отлипа второй слой наносится при грунтовании всей поверхности.

Покраска должна соответствовать требованиям, изложенным в ШНК-2.03.11-24 и с учетом требований, указанных в Таблице 1.

Таблица 1

Система	Описание	Материалы, принятые в проекте*
Система 1 Для надземных стальных конструкций и трубопроводов с рабочей температурой до 60°С	1. Один слой грунтовки на основе фенолформальдегидных смол толщиной 20 мкм в сухом состоянии; 2. Три слоя эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной и алкидной смолы толщиной в сухом состоянии 60 мкм. Общая толщина системы покрытия 80 мкм.	- Грунтовка ФЛ-03К (1 слой) - Эмаль ХВ-124 (3 слоя)
Система 2 Для надземных стальных трубопроводов, подлежащих тепловой изоляции и электрообогреву, с рабочей температурой до 100°С	3. Два слоя грунтовки на основе фенолформальдегидных смол толщиной 40 мкм в сухом состоянии; Общая толщина системы покрытия 40 мкм.	- Грунтовка ФЛ-03К (2 слоя)

** Примечание: допускается применение других материалов и систем покрытий, соответствующих условиям применения.*

ПОКРЫТИЕ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Завод-изготовитель может представить свое предложение по использованию собственных стандартов и спецификаций на изоляционные материалы для подземных стальных поверхностей; при этом такое альтернативное предложение должно быть в соответствии с ГОСТ 25812-83/DIN, принято и одобрено с Заказчиком.

Покраска подземных стальных поверхностей должна соответствовать требованиям, изложенным в ШНК-2.03.11-24 и с учетом требований, указанных в Таблице 2.

Для подземных стальных конструкций может быть применена Система 3, Система 4 или Система 5, отвечающих требованиям ГОСТ 25812-83.

Таблица 2

Система	Описание	Материалы, принятые в проекте*
Система 3:	Защитное покрытие на основе полиэтиленовых липких лент Общая толщина покрытия не менее 2 мм Условия нанесения покрытия – заводское, базовое или трассовое	Для покрытия подземных трубопроводов: - Праймер 919S; - Пленка Поликен 980-25; - Обертка Поликен 955-25. Или - Манжета армированная «Терма СТАР» для сварных стыков Для покрытия на переходах от подземной прокладки к надземной: - Праймер 919S; - Пленка Поликен 980-25; - Обертка Поликен 955-25. Или - Манжеты и ленты термоусаживающиеся «Терма- СТМП».
Система 4	Изоляция на основе эпоксидных красок Общая толщина покрытия не менее 0,35 мм Условия нанесения покрытия – заводское или базовое	
Система 5	Ленточное полимерное покрытие: - грунтовка полимерная; - лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм; - обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм. Общая толщина покрытия не менее 1,2 мм. Условия нанесения покрытия – трассовое.	
Система 6	Манжеты термоусаживающиеся «Терма- СТМП» - трехслойная изоляция сварного стыка. Манжета армированная «Терма СТАР» для изоляции сварных стыков трубопроводов на участках закрытой прокладки	

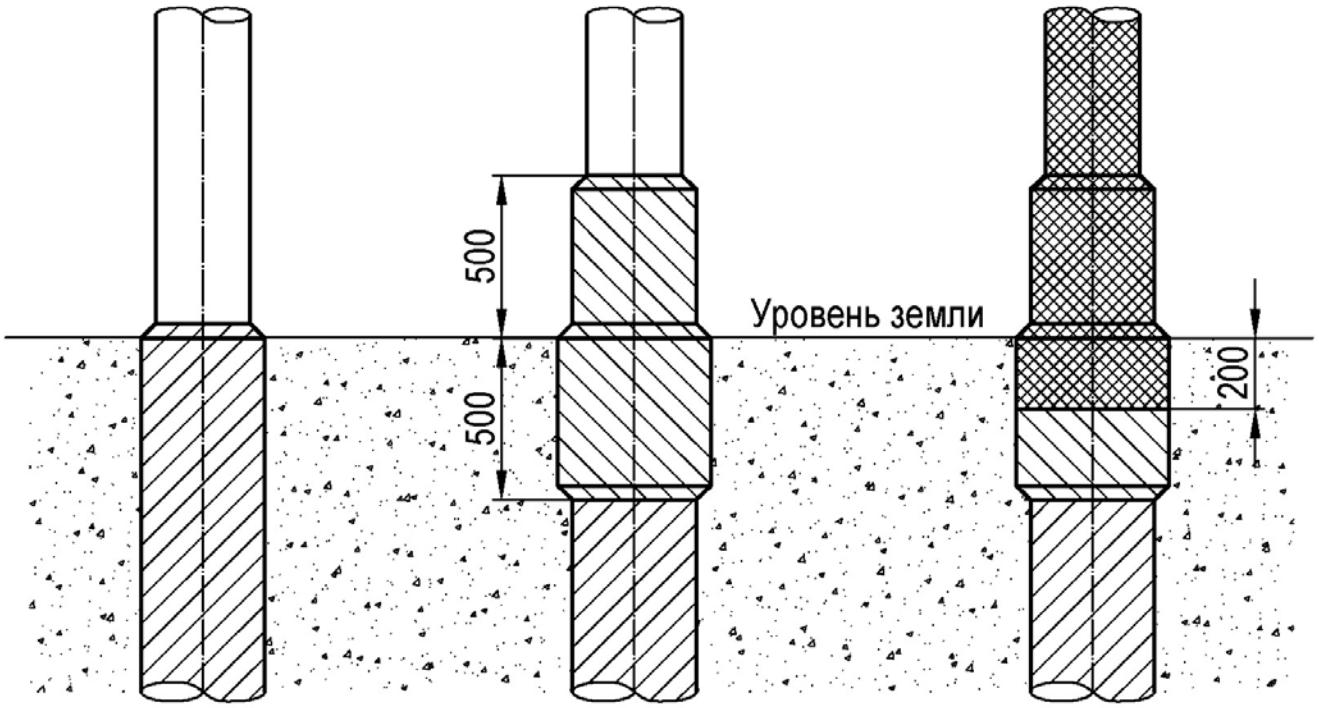
** Примечание: допускается применение других материалов, соответствующих системам.*

ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ПОДЗЕМНОГО В НАДЗЕМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Участки трубопровода в зонах выхода из грунта на поверхность относятся к зонам повышенной коррозионной опасности в следствии влияния следующих факторов: сочетания двух коррозионно-активных сред – почвы и атмосферы, повышенной влажности, широкого диапазона перепадов температур.

Для минимизации влияния на трубопровод данных факторов предусматривается дополнительное нанесение системы покрытия Поликен 980/955 либо ТЕРМА на отметку 500 мм выше уровня площадки или земли и на 500 мм ниже уровня земли с нахлестом на покрытие подземного трубопровода. Защита от воздействия ультрафиолета выполняется нанесением покрытия для надземных стальных поверхностей до уровня 200 мм ниже уровня площадки или земли (см. Схему 1).

Схема 1



Система для защиты подземных трубопроводов

Система для защиты на переходах от подземной прокладки к надземной

Система для защиты надземных трубопроводов

6 ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

Все материалы и работы, проводимые по данным техническим требованиям, подлежат инспекции.

Требования к контролю защитных покрытий трубопроводов надземной и подземной прокладки в соответствии с ГОСТ 25812-83.

Каждый слой краски должен быть проверен перед нанесением последующего слоя. Участки, на которых будут обнаружены пробелы и наплывы краски, инородные включения и другие дефекты, должны быть отремонтированы.

Поверхности, на которые наносится краска, должны быть очищены от пыли, грязи и других инородных частиц.

Окончательное покрытие должно быть проверено на толщину влажного и сухого покрытия, наличие наплывов, инородных включений и других дефектов. При наличии дефектов, такие участки должны быть отремонтированы или заново зачищены и покрашены.

Замер толщины сухой пленки покраски выполнить портативным толщиномером покрытий MikroTest или другим прибором, одобренным Заказчиком. Отклонение от требуемой указанной толщины покрытия считается браком и подлежит переделке.

Работа признается браком при низком качестве выполнения работы. Низкое качество выполнения работ подразумевает неправильную осушку поверхности и покраску, включения пыли и грязи, наплывы, пробелы и потеки краски, или неправильную структуру покрытия.

Окончательно принятая покраска должна быть без инородных включений, равномерной по составу и цвету.

Результаты изоляционных работ должны постоянно регистрироваться в журнале изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции, актах скрытых работ на изоляционные работы, в которых фиксируются границы участков выполняемых работ, качество изоляции и подписи лиц, ответственных за выполнение работ.

Полное окончание работ на участке регистрируется в актах на приемку уложенного трубопровода и приемку монтажных узлов под наладку и засыпку.

Оформление производственной документации, в том числе составление актов освидетельствования скрытых работ, производится по формам, утверждённым Заказчиком, подготовленным по согласованию с соответствующими министерствами (см. п 13. QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы").

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ КОДОВ

Все трубопроводы и краны должны быть покрашены в отделочные цвета в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Цифровое обозначение группы ГОСТ 14202-69	Наименовани	Образцы и наименование цветов опознавательной окраски	Код RAL
1	Вода	зеленый	6032
2	Пар	красный	3001
3	Воздух	синий	5005
4	Газы горючие Газы негорючие	желтый	1003
8	Жидкости горючие Жидкости негорючие	коричневый	8023
0	Прочие вещества	серый	7004

Опознавательная маркировка содержимого трубопроводов должна соответствовать ГОСТ 14202-69. Необходимо использовать опознавательную маркировку в виде цветных кольцеобразных знаков там, где используется трубная изоляция. Кольцеобразные знаки наносятся на внешнюю сторону обшивки изоляционного покрытия. Ширина цветных кольцеобразных знаков должна составлять минимум 4D для труб с наружным диаметром до 300 мм и 2D для труб с наружным диаметром более 300 мм (примечание: наружный диаметр включает также любую используемую изоляцию).